

REGLAS DE COMPRA Y VENTA · NNN, O, WPC

¿Comprar, comprar menos o vender?

El semáforo de la aplicación, evaluado cada mes con lo que se sabía ese día y puesto a prueba en toda la historia de cada REIT: qué hubiera decidido, cuándo hubiera vendido por tesis rota y cuánto hubiera rendido contra aportar lo mismo sin reglas.

Emisor	Desde	TIR modelo	TIR sin reglas	Diferencia (pb/año)	Ventas	En el papel	Cambios de postura	Dictamen	Hoy
NNN	1992	6.5%	8.8%	-230	1	79%	36	INCONCLUSO	COMPRAR MENOS
O	1994	9.4%	9.8%	-43	0	91%	19	INCONCLUSO	COMPRAR MENOS
WPC	1998	7.0%	9.3%	-234	2	53%	1	INCONCLUSO	NO COMPRAR

Datos al 28-09-2026 · generado el 29-09-2026. Herramienta de análisis, no asesoría de inversión. Los cálculos fiscales son indicativos.

El modelo

Es el **semáforo de la pantalla de valuación**, evaluado cada fin de mes con lo publicado a esa fecha. Su acción decide qué hacer con el dinero del mes —la aportación y los dividendos netos—; la decisión se ejecuta al cierre de la sesión siguiente.

Semáforo	Decisión	Dinero del mes
COMPRAR — prima en el percentil ≥ 70 de su propia historia	Comprar	todo, más toda la reserva acumulada
MANTENER — percentil 30 a 70	Comprar menos	la mitad; la otra mitad a la reserva
NO COMPRAR MÁS (< 30) o DESCARTADO por calidad	No comprar	todo a la reserva
VENDER — Puerta 3: deterioro en dos reportes seguidos	Vender por tesis rota	se vende todo; nada se compra
INCONCLUSO — faltan datos	Sin señal	todo, como sin reglas

Calidad (Puerta 1): payout sobre AFFO menor a 90%, AFFO por acción creciendo, deuda neta $\div$ EBITDA menor a 6.5x, spread de inversión positivo y grado de inversión; con menos de tres criterios medibles no dice nada. **Deterioro (Puerta 3):** payout arriba de 100%, AFFO por acción cayendo o spread negativo en dos reportes seguidos, deuda arriba de 6.5x, o pérdida del grado de inversión. **Valuación (Puerta 2):** percentil expandible de la prima —yield de flujo menos el Treasury a 10 años— contra la propia historia del emisor; nunca vende.

Los umbrales son los de la pantalla (**config.UMBRALES**), fijados antes de este backtest. Lo único nuevo es la mitad de «comprar menos», y por eso cada emisor trae la sensibilidad completa. La reserva es efectivo en dólares que rinde el T-bill a 3 meses.

Cómo leer los resultados. Con 30 años y una señal lenta, cada emisor da decenas de decisiones independientes, no cientos. El proyecto pide 100 para afirmar que una regla funciona (P7); debajo de eso el dictamen es INCONCLUSO aunque la regla haya ganado. Esto muestra cómo se hubiera comportado el modelo, no prueba que funcione.

NNN REIT, Inc. (NNN)

02-1992 a 09-2026 · prima sobre FFO.

▼ Qué hubiera pasado

Aportando 1,000 dólares cada mes desde 02-1992, el modelo termina con una TIR de 6.5% en dólares (9.6% en pesos), contra 8.8% de aportar lo mismo sin reglas: -230 puntos base al año. Lo aportado se multiplicó 3.6 veces, contra 6.1, ya con impuestos y comisiones y vendiendo todo al final.

◆ De dónde sale la diferencia

Las reglas de compra solas —comprar más barato, menos caro, nunca vender— dan -83 puntos base; las ventas por tesis rota solas, con compra fija, -50 puntos base. En promedio el modelo tuvo 79% de lo acumulado en el papel; el resto esperó en T-bills, y al final quedan 40,215 dólares sin invertir.

▼ Las ventas por tesis rota

1 venta por tesis rota; en 1 de 1 el papel subió en el año siguiente. 04-2002 (FFO por acción cayendo YoY): lo vendido esperó 71 meses en T-bills, mientras el papel rendía +110%. Lo vendido solo vuelve cuando el semáforo dice COMPRAR; mientras tanto el dinero nuevo sigue la tabla.

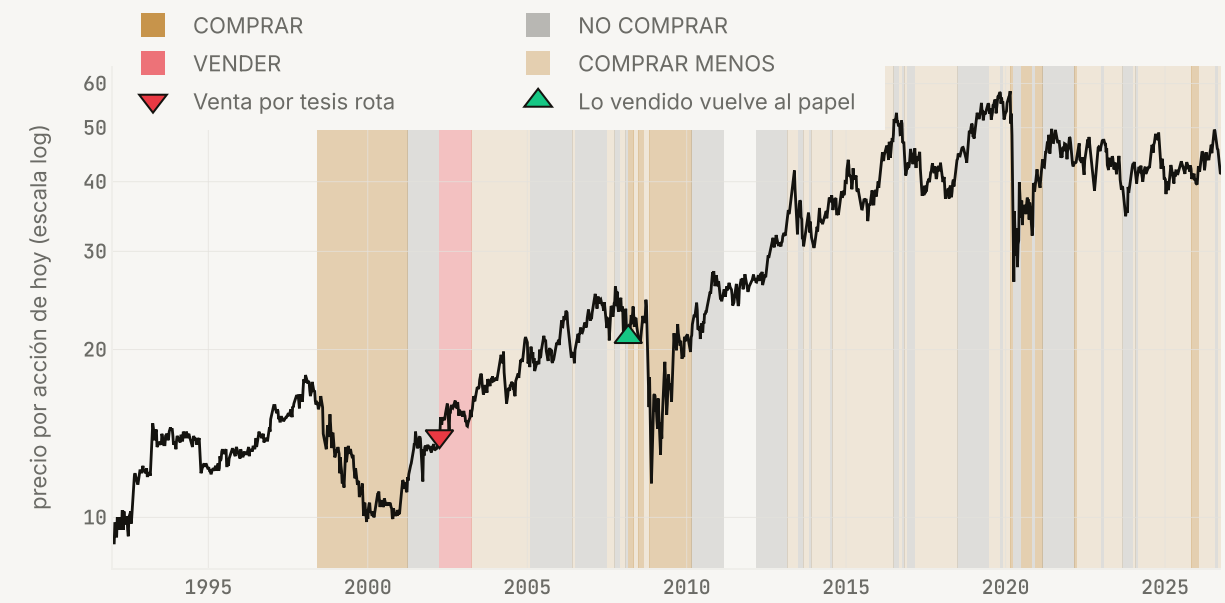
◆ Qué tanto se le puede creer

INCONCLUSO. 36 cambios de postura en 416 meses; el proyecto pide 100 para afirmar una regla (P7). Quitando el efecto de estar más o menos invertido en un papel que sube (P8), la ventaja que queda no es distinguible de cero ($p = 0.98$). Sirve para ver cómo se hubiera comportado, no para probar que funciona.

◆ Qué dice hoy

COMPRAR MENOS: el semáforo dice MANTENER con la prima en el percentil 45% de su historia.

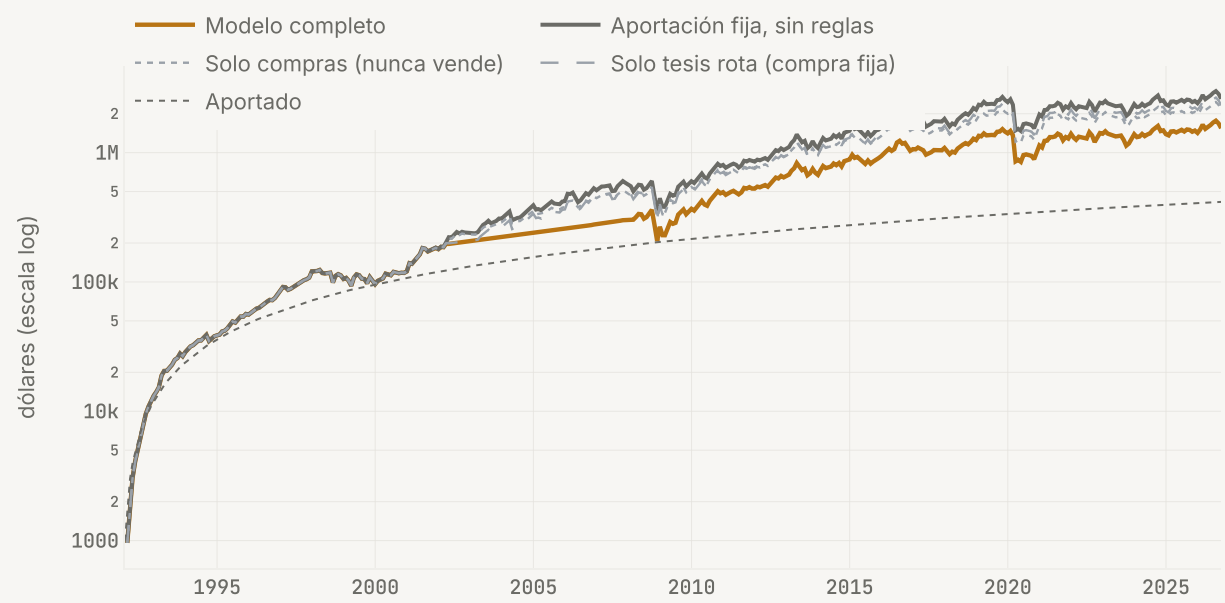
Qué decía el modelo cada mes



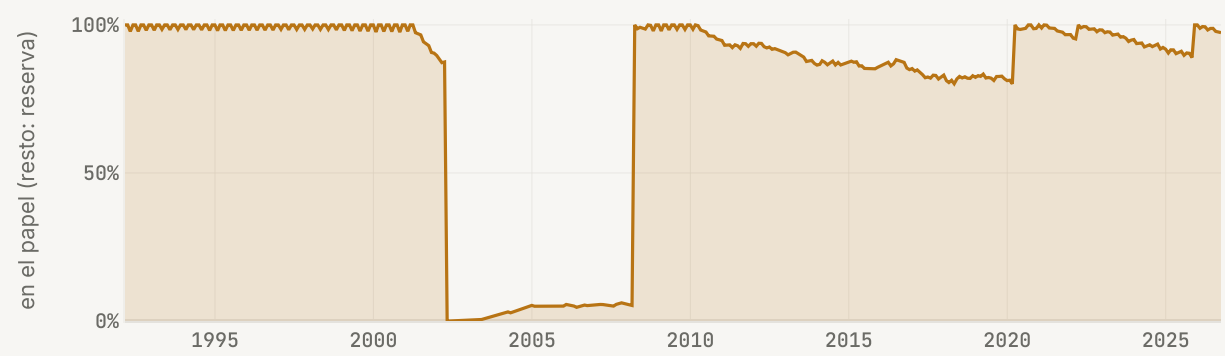
Precio por acción de hoy. Las bandas son la decisión de cada mes; ▼ venta por tesis rota, ▲ cuando lo vendido vuelve al papel.

Decisión	Meses	Papel 12 meses después: mediana	Peor	Mejor	Ventanas independientes
COMPRAR	66	22.7%	-26.0%	57.2%	5.2
COMPRAR MENOS	138	5.7%	-42.0%	52.9%	10.8
NO COMPRAR	113	12.5%	-43.2%	54.2%	9.3
VENDER	12	16.8%	12.5%	38.2%	1.0
SIN SEÑAL	88	16.6%	-32.2%	57.7%	7.3

Cuánto valdría lo aportado



1,000 dólares al mes. Sin reglas: lo mismo al mismo papel, reinvertiendo dividendos (P6).



Parte de lo acumulado que estaba en el papel; el resto, en la reserva.

Variante	TIR USD	TIR MXN	vs sin reglas (pb)	Múltiplo	En el papel	Caída máx.	Ventas	Impuestos (miles USD)
Modelo completo	6.5%	9.6%	-230	3.63x	79%	-55%	1	\$230
Solo compras (nunca vende)	8.0%	11.2%	-83	5.02x	92%	-55%	0	\$344
Solo tesis rota (compra fija)	8.3%	11.6%	-50	5.42x	97%	-55%	1	\$376
Aportación fija, sin reglas	8.8%	12.1%	+0	6.07x	100%	-55%	0	\$429

Las ventas por tesis rota

Venta	Disparador	Precio	Papel 1 año después	3 años	Primera compra después	Lo vendido vuelve	Precio	Meses fuera	Papel mientras fuera
abr-2002	FFO por acción cayendo YoY	\$13.98	18.5%	60.2%	abr-2003	mar-2008	\$21.06	71	109.9%

Qué criterio movió al semáforo

Puerta	Criterio	Meses	Del tiempo
Puerta 1: reprobó	Payout sobre FFO	71	17%
Puerta 1: reprobó	FFO por acción creciendo YoY	63	15%
Puerta 1: reprobó	Payout sobre AFFO	24	6%
Puerta 1: reprobó	AFFO por acción creciendo YoY	12	3%
Puerta 1: reprobó	Spread de inversión positivo	9	2%
Puerta 3: disparó	FFO por acción cayendo YoY	12	3%

Sensibilidad a «comprar menos»

Fracción que se compra en «comprar menos»	TIR USD	vs sin reglas (pb)	Múltiplo
0%	6.4%	-245	3.52x
50%	6.5%	-230	3.63x
100%	6.7%	-216	3.75x

Las tres, completas: ninguna se escogió por cómo salió.

INCONCLUSO. 36 episodios de posición sobre 416 observaciones; N efectivo por autocorrelación ≈ 422. Debajo del umbral de 100 apuestas efectivas: cualquier métrica de desempeño aquí es ruido con decimales. El veredicto correcto es INCONCLUSO.

Beta contra el subyacente: -0.40. Sharpe crudo -0.47 → neutralizado 0.00. Alfa -0.0022% por periodo (p=0.975), R²=0.75.

Realty Income Corporation (O)

11-1994 a 09-2026 · prima sobre FFO.

▼ Qué hubiera pasado

Aportando 1,000 dólares cada mes desde 11-1994, el modelo termina con una TIR de 9.4% en dólares (12.1% en pesos), contra 9.8% de aportar lo mismo sin reglas: -43 puntos base al año. Lo aportado se multiplicó 5.8 veces, contra 6.4, ya con impuestos y comisiones y vendiendo todo al final.

◆ De dónde sale la diferencia

Las reglas de compra solas —comprar más barato, menos caro, nunca vender— dan -43 puntos base; las ventas por tesis rota solas, con compra fija, +0 puntos base. En promedio el modelo tuvo 91% de lo acumulado en el papel; el resto esperó en T-bills, y al final quedan 160,969 dólares sin invertir.

◆ Las ventas por tesis rota

El modelo nunca vendió: en 32 años la Puerta 3 no encontró un deterioro que durara dos reportes seguidos.

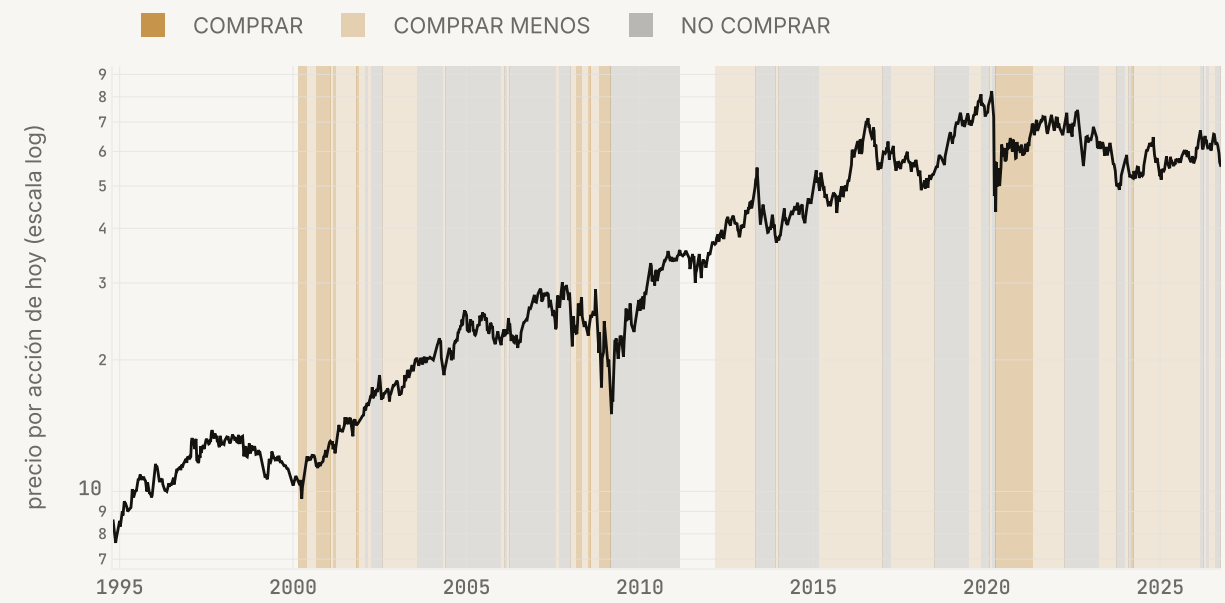
◆ Qué tanto se le puede creer

INCONCLUSO. 19 cambios de postura en 383 meses; el proyecto pide 100 para afirmar una regla (P7). Quitando el efecto de estar más o menos invertido en un papel que sube (P8), la ventaja que queda no es distinguible de cero ($p = 0.21$). Sirve para ver cómo se hubiera comportado, no para probar que funciona.

◆ Qué dice hoy

COMPRAR MENOS: el semáforo dice MANTENER con la prima en el percentil 36% de su historia.

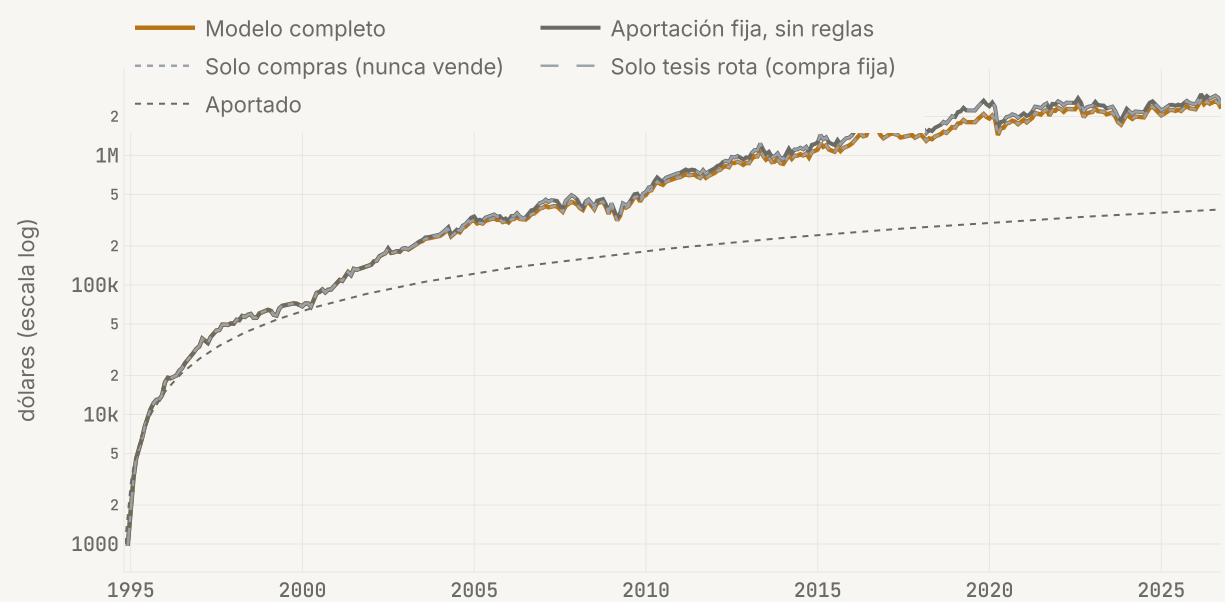
Qué decía el modelo cada mes



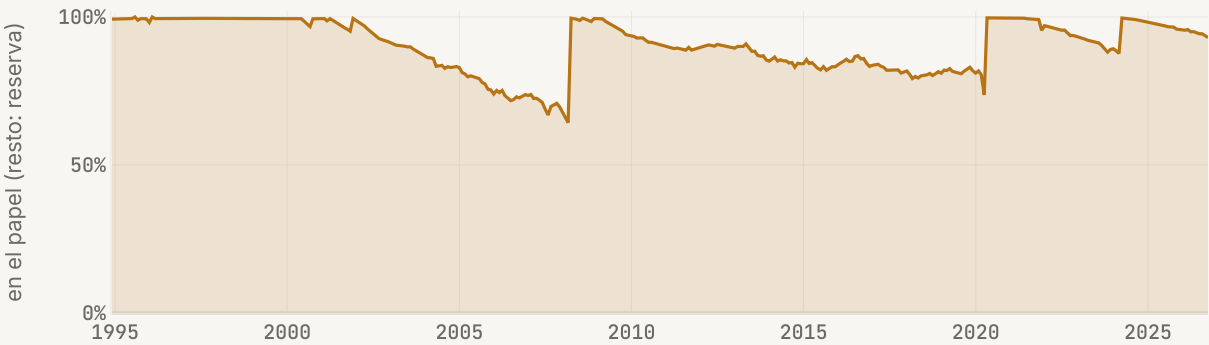
Precio por acción de hoy. Las bandas son la decisión de cada mes; ▼ venta por tesis rota, ▲ cuando lo vendido vuelve al papel.

Decisión	Meses	Papel 12 meses después: mediana	Peor	Mejor	Ventanas independientes
COMPRAR	31	25.2%	-21.9%	53.9%	2.6
COMPRAR MENOS	139	10.7%	-21.8%	61.8%	10.8
NO COMPRAR	138	10.8%	-26.7%	72.3%	11.2
SIN SEÑAL	76	13.0%	-17.5%	43.6%	6.3

Cuánto valdría lo aportado



1,000 dólares al mes. Sin reglas: lo mismo al mismo papel, reinvertiendo dividendos (P6).



Parte de lo acumulado que estaba en el papel; el resto, en la reserva.

Variante	TIR USD	TIR MXN	vs sin reglas (pb)	Múltiplo	En el papel	Caída máx.	Ventas	Impuestos (miles USD)
Modelo completo	9.4%	12.1%	-43	5.81x	91%	-38%	0	\$346
Solo compras (nunca vende)	9.4%	12.1%	-43	5.81x	91%	-38%	0	\$346
Solo tesis rota (compra fija)	9.8%	12.5%	+0	6.35x	100%	-42%	0	\$396
Aportación fija, sin reglas	9.8%	12.5%	+0	6.35x	100%	-42%	0	\$396

Las ventas por tesis rota

El modelo nunca vendió.

Qué criterio movió al semáforo

Puerta	Criterio	Meses	Del tiempo
Puerta 1: reprobó	Payout sobre FFO	24	6%
Puerta 1: reprobó	Payout sobre AFFO	24	6%
Puerta 1: reprobó	FFO por acción creciendo YoY	12	3%
Puerta 1: reprobó	Spread de inversión positivo	4	1%
Puerta 1: reprobó	AFFO por acción creciendo YoY	1	0%

Sensibilidad a «comprar menos»

Fracción que se compra en «comprar menos»	TIR USD	vs sin reglas (pb)	Múltiplo
0%	9.4%	-48	5.75x
50%	9.4%	-43	5.81x
100%	9.5%	-38	5.86x

Las tres, completas: ninguna se escogió por cómo salió.

INCONCLUSO. 19 episodios de posición sobre 383 observaciones; N efectivo por autocorrelación $\approx$ 383. Debajo del umbral de 100 apuestas efectivas: cualquier métrica de desempeño aquí es ruido con decimales. El veredicto correcto es INCONCLUSO.

Beta contra el subyacente: -0.16. Sharpe crudo -0.30 $\rightarrow$ neutralizado 0.32. Alfa 0.0723% por periodo ($p=0.208$), $R^2=0.63$.

W. P. Carey Inc. (WPC)

02-1998 a 09-2026 · prima sobre AFFO.

▼ Qué hubiera pasado

Aportando 1,000 dólares cada mes desde 02-1998, el modelo termina con una TIR de 7.0% en dólares (9.2% en pesos), contra 9.3% de aportar lo mismo sin reglas: -234 puntos base al año. Lo aportado se multiplicó 3.1 veces, contra 4.7, ya con impuestos y comisiones y vendiendo todo al final.

◆ De dónde sale la diferencia

Las reglas de compra solas —comprar más barato, menos caro, nunca vender— dan -59 puntos base; las ventas por tesis rota solas, con compra fija, -152 puntos base. En promedio el modelo tuvo 53% de lo acumulado en el papel; el resto esperó en T-bills, y al final quedan 1,058,559 dólares sin invertir.

▼ Las ventas por tesis rota

2 ventas por tesis rota; en 1 de 2 el papel subió en el año siguiente. 04-2013 (Deuda neta / EBITDA $> 6.5x$): lo vendido no ha vuelto al papel. 07-2020 (AFFO por acción cayendo YoY): lo vendido no ha vuelto al papel. Lo vendido solo vuelve cuando el semáforo dice COMPRAR; mientras tanto el dinero nuevo sigue la tabla.

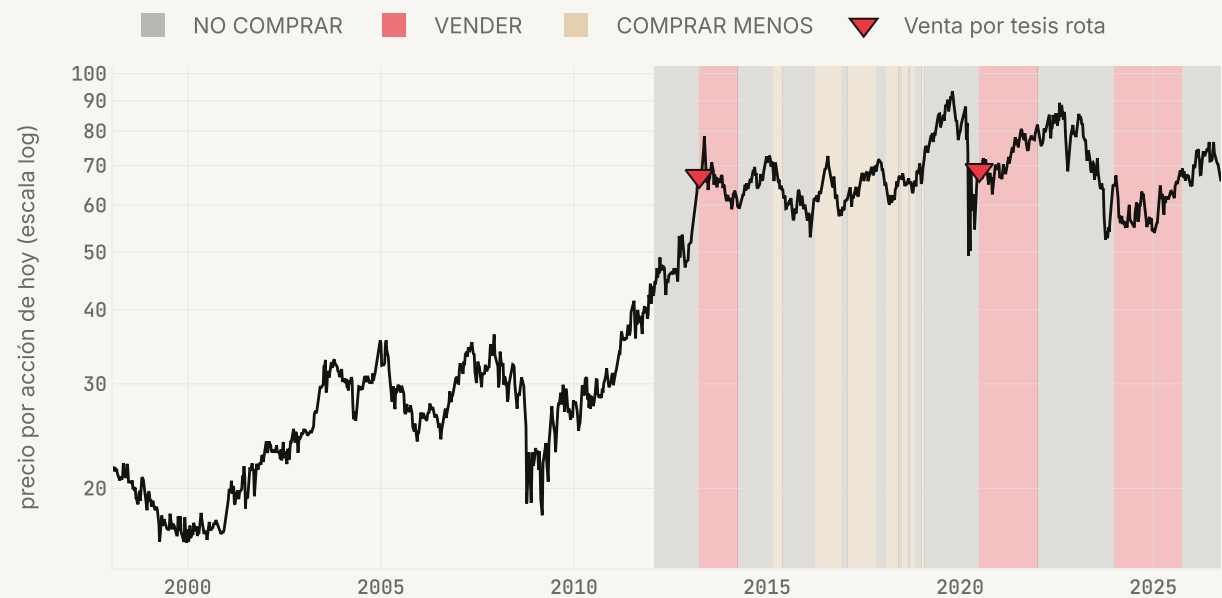
◆ Qué tanto se le puede creer

INCONCLUSO. 1 cambio de postura en 344 meses; el proyecto pide 100 para afirmar una regla (P7). Quitando el efecto de estar más o menos invertido en un papel que sube (P8), la ventaja que queda no es distinguible de cero ($p = 0.35$). Sirve para ver cómo se hubiera comportado, no para probar que funciona.

◆ Qué dice hoy

NO COMPRAR: el semáforo dice NO COMPRAR MÁS con la prima en el percentil 2% de su historia.

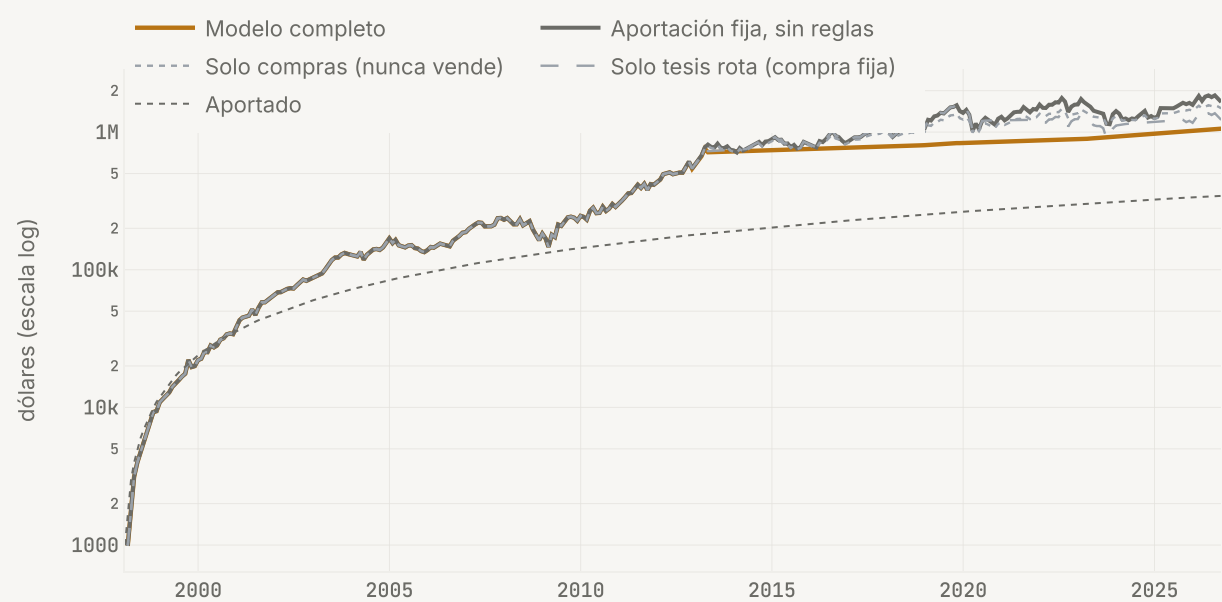
Qué decía el modelo cada mes



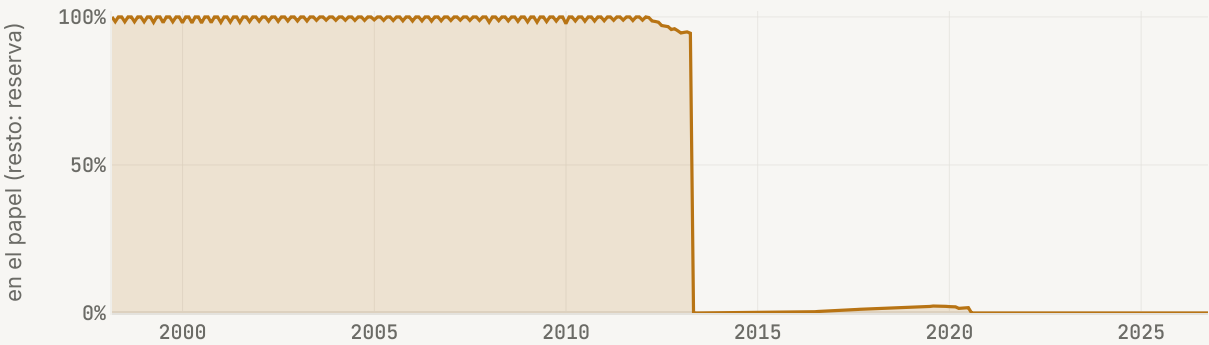
Precio por acción de hoy. Las bandas son la decisión de cada mes; ▼ venta por tesis rota, ▲ cuando lo vendido vuelve al papel.

Decisión	Meses	Papel 12 meses después: mediana	Peor	Mejor	Ventanas independientes
COMPRAR MENOS	28	7.4%	-13.4%	46.1%	2.3
NO COMPRAR	98	0.0%	-28.5%	59.2%	7.1
VENDER	51	16.3%	-12.8%	30.5%	4.2
SIN SEÑAL	168	16.1%	-39.4%	54.7%	14.0

Cuánto valdría lo aportado



1,000 dólares al mes. Sin reglas: lo mismo al mismo papel, reinvertiendo dividendos (P6).



Parte de lo acumulado que estaba en el papel; el resto, en la reserva.

Variante	TIR USD	TIR MXN	vs sin reglas (pb)	Múltiplo	En el papel	Caída máx.	Ventas	Impuestos (miles USD)
Modelo completo	7.0%	9.2%	-234	3.08x	53%	-46%	2	\$124
Solo compras (nunca vende)	8.7%	11.0%	-59	4.20x	87%	-46%	0	\$219
Solo tesis rota (compra fija)	7.8%	10.1%	-152	3.56x	85%	-46%	3	\$221
Aportación fija, sin reglas	9.3%	11.7%	+0	4.68x	100%	-46%	0	\$258

Las ventas por tesis rota

Venta	Disparador	Precio	Papel 1 año después	3 años	Primera compra después	Lo vendido vuelve	Precio	Meses fuera	Papel mientras fuera
abr-2013	Deuda neta / EBITDAre > 6.5x	\$67.24	-6.3%	5.8%	mar-2015	no ha vuelto	—	—	—
jul-2020	AFFO por acción cayendo YoY	\$68.81	13.8%	12.5%	—	no ha vuelto	—	—	—

Qué criterio movió al semáforo

Puerta	Criterio	Meses	Del tiempo
Puerta 1: reprobó	AFFO por acción creciendo YoY	103	30%
Puerta 1: reprobó	Grado de inversión vigente	24	7%
Puerta 1: reprobó	Spread de inversión positivo	20	6%
Puerta 1: reprobó	Deuda neta / EBITDAre	13	4%
Puerta 3: disparó	AFFO por acción cayendo YoY	36	10%
Puerta 3: disparó	Deuda neta / EBITDAre > 6.5x	12	3%
Puerta 3: disparó	Spread de inversión negativo	3	1%

Sensibilidad a «comprar menos»

Fracción que se compra en «comprar menos»	TIR USD	vs sin reglas (pb)	Múltiplo
0%	7.0%	-236	3.07x
50%	7.0%	-234	3.08x
100%	7.0%	-232	3.09x

Las tres, completas: ninguna se escogió por cómo salió.

INCONCLUSO. 1 episodios de posición sobre 344 observaciones; N efectivo por autocorrelación ≈ 5 . Debajo del umbral de 100 apuestas efectivas: cualquier métrica de desempeño aquí es ruido con decimales. El veredicto correcto es INCONCLUSO.
Beta contra el subyacente: -0.43. Sharpe crudo -0.23 $\rightarrow$ neutralizado 0.17. Alfa 0.1496% por periodo ($p=0.351$), $R^2=0.43$.

Metodología

- Cada fin de mes se evalúa `senal.evaluar_semaforo` —la misma función de la pantalla de valuación— con lo publicado a esa fecha (P1), y la decisión se ejecuta al cierre de la sesión siguiente: nadie opera al mismo cierre con el que se calcula la señal.
- La prima de la Puerta 2 usa la medida de valuación del estudio de cada emisor (FFO para O y NNN, AFFO para WPC): el percentil necesita la misma medida en toda la historia, y el AFFO de O y NNN empieza en 2012-2013. El percentil es expandible (P5) y pide 36 meses de historia.
- Payout, crecimiento por acción y spread de inversión usan el AFFO donde el emisor ya lo publicaba y el FFO antes. El spread es el de la pantalla: cap rate de compra menos 35% del costo de la deuda y 65% del yield de flujo. Una cifra anual vale 18 meses después de su cierre; más vieja no se usa.
- Grado de inversión: sin calificación reprueba la calidad, pero no es PERDER el grado de inversión, que es lo que vende la Puerta 3.
- Tres correcciones de mecánica, hechas después de la primera corrida y sin tocar un umbral: (1) el payout divide el dividendo del mismo periodo que cubre el flujo —con el dividendo de hoy y el AFFO anual del año pasado, O salía con 106% en 2013 y vendía—; (2) los «dos trimestres seguidos» de la Puerta 3 se cuentan en reportes nuevos: antes de 2019 la cifra es anual y un solo año malo aparecía en dos cierres de trimestre; (3) la variante «solo tesis rota» nunca recompraba lo vendido: ahora vuelve a invertir todo en cuanto la Puerta 3 deja de disparar.
- Impuestos de un residente mexicano vía SIC: 20% al dividendo (10% de retención con W-8BEN y 10% de ISR adicional), 10% cedular a la ganancia al vender, medida en dólares, y 20% a los intereses de la reserva —el proyecto no modela ese ISR; 20% es conservador en contra del modelo—. Comisión de 0.25% por compra y por venta, a todas las variantes por igual.
- La reserva rinde el T-bill a 3 meses de FRED (DTB3), versionado en `data/estudios/macro`.
- La escisión (Orion en O, NLOP en WPC) entra como efectivo al valor que le da el proveedor, sin impuesto; sin reglas se reinvierte en el papel, como en el retorno total del estudio.
- NNN: la regla de tesis rota sola habría vendido 5 veces con la persistencia contada por trimestre de calendario, contra una vez contada en reportes.
- O: la regla de tesis rota sola habría vendido una vez con la persistencia contada por trimestre de calendario, contra 0 veces contada en reportes.
- WPC: la regla de tesis rota sola habría vendido 7 veces con la persistencia contada por trimestre de calendario, contra 3 veces contada en reportes.

Variantes

Modelo completo: la tabla de decisiones. **Solo compras:** las mismas compras, pero nunca vende (VENDER se vuelve NO COMPRAR). **Solo tesis rota:** aportación fija; vende todo cuando dispara la Puerta 3 y vuelve a invertir todo en cuanto deja de disparar. **Sin reglas:** aportación fija al mismo papel, reinvertiendo dividendos —el benchmark (P6)—.

La diferencia se mide en TIR money-weighted (P9), vendiendo todo al final y pagando el impuesto. El retorno activo se regresa contra el del papel para quitar el efecto de estar más o menos invertido en un activo que sube (P8), con errores estándar Newey-West. Los cambios de postura se cuentan como en `simulacion.backtest`: rachas contiguas con la misma dirección frente a invertir todo el dinero del mes.

Toda métrica de desempeño va acompañada de su conteo de apuestas efectivas; cuando son insuficientes el veredicto es INCONCLUSO. Los cálculos fiscales son indicativos: confirma con tu casa de bolsa y con un contador.